

Серия 41. Давно не было геометрии: направленные углы!

Обозначение. В рамках этой серии через $A - B - C$ обозначается, что точки A, B, C лежат на одной прямой (не обязательно в указанном порядке); через $(WXYZ)$ обозначается, что точки W, X, Y, Z лежат на одной окружности (не обязательно в указанном порядке).

1. Две окружности пересекаются в точках M и K . Через M и K проведены прямые AB и CD соответственно, пересекающие первую окружность в точках A и C , а вторую – в точках B и D . Докажите, что $AC \parallel BD$.

2. а) Докажите, что если $(PAB_1C_1), (PA_1B_1C), A - B - C_1, A - B_1 - C, A_1 - B - C$, то (PA_1BC_1) .

б) Докажите, что если $(PA_1B_1C), (PA_1BC_1), (PAB_1C_1), A - B - C_1, A - B_1 - C, A_1 - B - C$, то $A_1 - B_1 - C_1$ тогда и только тогда, когда $(PABC)$.

3. Докажите, что если

$$(ABCD), (AA_1BB_1), (BB_1CC_1), (CC_1DD_1), (DD_1AA_1),$$

то $(A_1B_1C_1D_1)$ или $A_1 - B_1 - C_1 - D_1$.

4. На окружности даны точки A, B, M и N . Из точки M проведены хорды MA_1 и MB_1 , перпендикулярные хордам NB и NA соответственно. Докажите, что $AA_1 \parallel BB_1$.

5. Окружности S_1 и S_2 пересекаются в точках A и P . Через точку A проведена касательная AB к окружности S_1 , а через точку P – прямая CD , параллельная AB (точки B и C лежат на S_2 , точка D – на S_1). Докажите, что $ABCD$ – параллелограмм.

6. Докажите, что если $(AA_1BB_1), (XYAB), (XYA_1B_1), X - A - A_1, X - B - B_1$, то $(YAOB_1)$, где O – центр окружности, на которой лежат A, A_1, B и B_1 .

7. Четыре пересекающиеся прямые образуют четыре треугольника. Докажите, что все четыре окружности, описанные около них, пересекаются в одной точке.